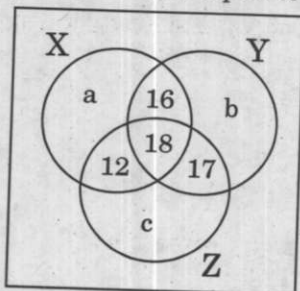


Directions for the following three (03) items :

Consider the following Venn diagram, where X, Y and Z are three sets. Let the number of elements in Z be denoted by $n(Z)$ which is equal to 90.



Directions for the following two (02) items :

Read the following information and answer the two items that follow :

$$\text{Let } \frac{\tan 3A}{\tan A} = K, \text{ where } \tan A \neq 0 \text{ and } K \neq \frac{1}{3}.$$

19. What is $\tan^2 A$ equal to ?

(a) $\frac{K+3}{3K-1}$

(b) $\frac{K-3}{3K-1}$

(c) $\frac{3K-3}{K-3}$

(d) $\frac{K+3}{3K+1}$

20. For real values of $\tan A$, K **cannot** lie between

(a) $\frac{1}{3}$ and 3

(b) $\frac{1}{2}$ and 2

(c) $\frac{1}{5}$ and 5

(d) $\frac{1}{7}$ and 7

16. If the number of elements in Y and Z are in the ratio 4 : 5, then what is the value of b ?

(a) 18

(b) 19

(c) 21

(d) 23

17. What is the value of

$$n(X) + n(Y) + n(Z) - n(X \cap Y) - n(Y \cap Z) - n(X \cap Z) + n(X \cap Y \cap Z) ?$$

(a) $a + b + 43$

(b) $a + b + 63$

(c) $a + b + 96$

(d) $a + b + 106$

18. If the number of elements belonging to neither X, nor Y, nor Z is equal to p, then what is the number of elements in the complement of X ?

(a) $p + b + 60$

(b) $p + b + 40$

(c) $p + a + 60$

(d) $p + a + 40$

आगामी दो (02) प्रश्नों के लिए निर्देश:

निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और अगले दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

ABCD एक समलंब (ट्रैपेज़ियम) इस प्रकार है कि AB और CD समांतर हैं और BC उन पर लंब है। मान लीजिए कि $\angle ADB = \theta$, $\angle ABD = \alpha$, $BC = p$ और $CD = q$ है।

21. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. $AD \sin \theta = AB \sin \alpha$
2. $BD \sin \theta = AB \sin (\theta + \alpha)$

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

22. AB किसके बराबर है?

- (a) $\frac{(p^2 + q^2) \sin \theta}{p \cos \theta + q \sin \theta}$
- (b) $\frac{(p^2 - q^2) \cos \theta}{p \cos \theta + q \sin \theta}$
- (c) $\frac{(p^2 + q^2) \sin \theta}{q \cos \theta + p \sin \theta}$
- (d) $\frac{(p^2 - q^2) \cos \theta}{q \cos \theta + p \sin \theta}$

23. यदि $\tan \theta = \frac{\cos 17^\circ - \sin 17^\circ}{\cos 17^\circ + \sin 17^\circ}$ है, तो θ का मान क्या है?

- (a) 0°
- (b) 28°
- (c) 38°
- (d) 52°

24. A और B धनात्मक न्यूनकोण इस प्रकार हैं कि $\cos 2B = 3 \sin^2 A$ और $3 \sin 2A = 2 \sin 2B$ है। $(A + 2B)$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

25. $\sin 3x + \cos 3x + 4 \sin^3 x - 3 \sin x + 3 \cos x - 4 \cos^3 x$

किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $2 \sin 2x$
- (d) $4 \cos 4x$

26. $y = 2 + \cos x$ के ग्राफ के भुजमान (कोटि) का मान किस अंतराल में स्थित है?

- (a) $[0, 1]$
- (b) $[0, 3]$
- (c) $[-1, 1]$
- (d) $[1, 3]$

27. $8 \cos 10^\circ \cdot \cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ$ का मान क्या है?

- (a) $\tan 10^\circ$
- (b) $\cot 10^\circ$
- (c) $\operatorname{cosec} 10^\circ$
- (d) $\sec 10^\circ$